Paskaita 10

Modulinės tenzorinės kategorijos ir anijonų modeliai

Tikslai. *Paskaitose 5, 6, 7 ir 9 sukonstravome pintąsias suliejimo kategorijas su susukimu: suliejimo taisykles, F- ir R-simbolius, sukinius. Kurios iš jų aprašo anijonus dvimatėje terpėje? Fizikiniu požiūriu bozoninėje fazėje kiekvieną anijoną, išskyrus vakuumą, turi būti galima aptikti, apipynus jį kitu objektu. Kategorijų kalba tai reiškia, kad viena matrica – Hopfo grandinė S – yra apgręžiama. Iš matricos S ir sukinių gauname Verlindės formulę, kuri atkuria suliejimo taisykles. Taip pat gauname grupės* $\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$ *projektyvinį įvaizdį ir centrinį krūvį c moduliu* 8. *Šioje paskaitoje visa tai apskaičiuosime Fibonačio modeliui. Kitų kurso modelių duomenis pateiksime lentelėse.*

Po šios paskaitos gebėsite:

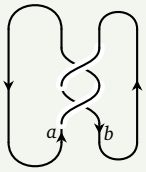
- Apskaičiuoti priešmodulinės kategorijos matricas S ir T iš suliejimo taisyklių, dimensijų ir sukinių bei pašalinti giją gaubiančią kilpą.
- Įrodyti, kad anuliuojančioji kilpa projektuoja į vakuumą, kai Miugerio centras yra trivialus, ir išvesti lygybę $S^2 = C$ bei moduliškumo kriterijų.
- Įrodyti Verlindės formulę ir atkurti suliejimo taisykles iš matricos S.
- Apskaičiuoti Fibonačio modelio modulinius duomenis ir centrinį krūvį bei nustatyti krūvį c iš semijono, Izingo modelio ir torinio kodo Gauso sumų.

10.1 S ir T

Apibrėžimas 10.1 (Priešmodulinė kategorija)**.** *Priešmodulinė* kategorija yra juostinė suliejimo kategorija (EGNO Apibrėžimas 8.13.1): suliejimo kategorija, turinti pynimą ir juostinę struktūrą, kaip 9-ojoje paskaitoje.

Kaip ir visame kurse, kategorija yra unitarioji ir turi kanoninę sferinę struktūrą, todėl $d_a = \mathrm{FPdim}(a) > 0$, $|\theta_a| = 1$ ir $\dim C = \sum_a d_a^2$, kaip 5-ojoje paskaitoje. Juostinėje struktūroje galioja lygybė $\theta_{\bar{a}} = \theta_a$, nes $\theta_{a^*} = (\theta_a)^*$, o skaliaras sutampa su savo transponuotuoju.

Apibrėžimas 10.2 (S- ir T-matricos)**.** Tegul paprastiesiems objektams a, b dydis $\tilde{S}_{ab}$ žymi objektų a ir b Hopfo grandinę, kurios komponentės orientuotos priešingai. Lygiavertiškai tai yra objektų a ir $\bar{b}$ Hopfo grandinė, kurios abi komponentės nukreiptos aukštyn:

$\tilde{S}_{ab}$ = 

$= \mathrm{Tr}\big(c_{\bar{b},a}\, c_{a,\bar{b}}\big).$ (10.1)

S-matrica yra $S_{ab} = (\dim C)^{-1/2}\, \tilde{S}_{ab}$, o *T-matrica* yra $T = \mathrm{diag}(\theta_a)$ (Kitajevo lygtis (223)).

Teiginys 10.3 (S iš duomenų · *įrodyta remiantis koherentiškumu*)**.**

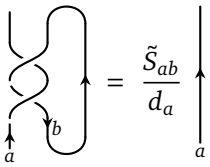
$$\tilde{S}_{ab} = \sum_c N_{a\bar{b}}^c \, d_c \, \frac{\theta_c}{\theta_a \theta_b}.$$

Atskiru atveju $\tilde{S}_{1a} = \tilde{S}_{a1} = d_a$*. Matrica* $\tilde{S}$ *yra simetrinė. Matrica* S *priklauso tik nuo* N*,* d *ir* θ*.*

Įrodymas. Po dvigubu pynimu įterpkime pilnumo sąryšį (Lygybė (5.3)) objektui $a \otimes \bar{b}$. Kanale c dvigubas pynimas yra skaliaras $R_c^{\bar{b}a} R_c^{a\bar{b}} = \theta_c/(\theta_a\theta_b)$ (Lygybė (7.8) ir 9-osios paskaitos juostos sąryšis). Uždarę $\psi_c^{a\bar{b}} \psi_c^{a\bar{b}\dagger}$, gauname teta grafą $\sqrt{d_a d_b d_c}$ (Lygybė (5.4)). Pilnumo sąryšio koeficientas $\sqrt{d_c/(d_a d_b)}$ šią vertę paverčia d_c. Simetriškumas išplaukia iš dualizavimo: dualizavus morfizmą $a \otimes \bar{b} \to c$, gaunamas morfizmas $b \otimes \bar{a} \to \bar{c}$, todėl $N_{a\bar{b}}^c = N_{b\bar{a}}^{\bar{c}}$, o $d_{\bar{c}} = d_c$ ir $\theta_{\bar{c}} = \theta_c$. ∎

Kituose šaltiniuose vartojamos dvi nuo šios besiskiriančios konvencijos. EGNO, Bakalovas ir Kirilovas, Miugeris bei Rouelas ir Vangas naudoja nenormuotąją matricą $\tilde{S}$. EGNO ir Miugeris taip pat ima vienodai orientuotų objektų a ir b Hopfo grandinę, o Bondersono formulėje (2.63) sumuojami koeficientai N_{ab}^c. Abiem atvejais gaunama mūsų matricos kompleksiškai jungtinė matrica $\bar{S}$. Savidualiuose modeliuose šios dvi matricos sutampa, tačiau kai $T = \mathrm{diag}(\theta)$, bendruoju atveju tik mūsų matrica S tenkina § 10.4 sąryšius.

Giją gaubianti kilpa lygi iš skaičiaus padaugintai gijai, nes $\mathrm{End}(a) = \mathbb{C}$. Uždarę giją, nustatome šį skaičių:

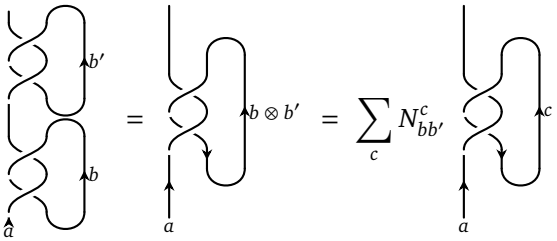


(10.2)

Šį skaičių pažymėkime $\lambda_a(b) = \tilde{S}_{ab}/d_a$. Kilpų žymenys gali būti tiesiniai žymenų deriniai.

Lema 10.4 (Kilpos suliejamos · *įrodyta remiantis koherentiškumu*)**.** *Kiekvienam* a *galioja lygybės* $\lambda_a(1) = 1$ *ir* $\lambda_a(b)\,\lambda_a(b') = \sum_c N_{bb'}^c \, \lambda_a(c)$*: atvaizdavimas* $b \mapsto \lambda_a(b)$ *yra suliejimo žiedo charakteris.*

Įrodymas. Dvi kilpos b ir b' aplink objektą a yra skaliarai, todėl jų sandaugą vaizduoja brėžinys su abiem kilpomis. Kilpų suliejimą pavaizduosime išlaikydami diagramos (10.2) kilpų orientacijas:



Slinkime vieną kilpą išilgai gijos a, kol abidvi kilpos eis lygiagrečiai. Pagal šešiakampius ir Teiginio 4.3 įdėtinę taurę bei įdėtinį gaubtą jos tampa viena kilpa su žymeniu $b \otimes b'$. Išskaidykime $b \otimes b'$ pagal pilnumo sąryšį. Dvigubas pynimas yra natūralus, todėl kiekvieną viršūnę galime slinkti aplink kilpą, kol ji susitinka su porine viršūne. Burbulas $\sqrt{d_b d_{b'}/d_c}$ panaikina koeficientą ir lieka $\sum_c N_{bb'}^c$ kilpų su žymenimis c. Kilpa su žymeniu 1 yra tuščia. ∎

10.2 Priešmodulinės kategorijos, moduliškumas ir anuliuojančioji kilpa

Paskaitoje 7 objektą x vadinome *skaidriuoju*, jei $c_{y,x}c_{x,y} = \mathrm{id}$ kiekvienam y, o skaidriuosius objektus – *Miugerio centru*. Skaidriajam objektui x galioja lygybė $\lambda_x(b) = d_b$ kiekvienam b. Jį gaubiančios kilpos duoda tas pačias vertes kaip vakuumui, todėl nė viena kilpa jo neaptinka.

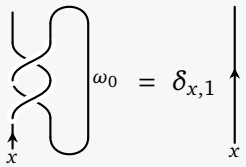
Apibrėžimas 10.5 (Modulinė kategorija, anijonų modelis)**.** Priešmodulinė kategorija yra *modulinė*, jei matrica S yra apgręžiama (EGNO Apibrėžimas 8.13.4). Unitarioji modulinė kategorija yra *anijonų modelis*: jos paprastieji objektai yra anijonų tipai, N – suliejimo taisyklės, o F, R – pergrupavimo ir sukeitimo duomenys (Kitajevo priedas E).

Kiekviena dvimatė bozonų fazė, turinti energijos tarpą, kai nereikalaujama jokios simetrijos, turi anijonų modelį, kuriame skaidrus yra tik vakuumas · *fizikinis principas*. Tai yra Kitajevo „pynimo neišsigimimas“ (p. 66 ir 86). Fermionams šis teiginys netaikomas: skaidrusis fermionas su visais objektais pinasi trivialiai, tačiau jo sukinys $\theta = -1$ atskiria jį nuo vakuumo.

Anuliuojančioji kilpa yra kilpa su žymeniu

$$\omega_0 = \frac{1}{\dim C} \sum_b d_b\, b.$$

Lema 10.6 (Anuliuojančioji kilpa · *įrodyta remiantis koherentiškumu*)**.** *Jei unitariosios priešmodulinės kategorijos C Miugerio centras yra trivialus, tai kiekvienam paprastajam objektui x*



(10.3)

Įrodymas. Kilpa yra skaliaras $\Omega_x/\dim C$, kur $\Omega_x = \sum_b d_b \lambda_x(b)$. Pagal Lemą 10.4

$$\begin{aligned}\Omega_x \lambda_x(b') &= \sum_c \Big(\sum_b d_b N_{bb'}^c \Big) \lambda_x(c) \\ &= d_{b'}\, \Omega_x,\end{aligned}$$

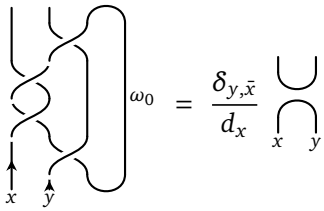
nes $N_{bb'}^c = N_{c\bar{b}'}^b$ ir $\sum_b N_{c\bar{b}'}^b d_b = d_c d_{b'}$. Jei $\Omega_x \neq 0$, tai $\lambda_x(b') = d_{b'}$ visiems b', t.y.

$$\begin{aligned}&\sum_c N_{x\bar{b}'}^c d_c \, \frac{\theta_c}{\theta_x \theta_{b'}} \\ &= \sum_c N_{x\bar{b}'}^c d_c.\end{aligned}$$

Kiekvienos fazės modulis yra 1 ir kiekviena dimensija $d_c > 0$, todėl visos fazės yra lygios 1. Objekto x dvigubas pynimas su kiekvienu $\bar{b}'$ yra tapatumas, todėl objektas x yra skaidrusis. Todėl $x = 1$. Galiausiai $\Omega_1 = \sum_b d_b^2 = \dim C$. ∎

Kilpa yra natūrali gaubiamo objekto atžvilgiu. Todėl aplink objektą $x \otimes y$ ji kiekviename pilnumo sąryšio kanale c veikia kaip $\delta_{c,1}$. Lieka tik vakuumo kanalas su koeficientu $1/d_x$, o

$\psi_1^{x\bar{x}}$ yra taurė:



(10.4)

Anuliuojančioji kilpa perkerta dvi gijas ir vėl jas sujungia per vakuumą (Kitajevo lygtys (230)–(231); Saimono 17.10 pav.).

Teorema 10.7 (Moduliškumas · *cituojama; įrodyta unitariajai C remiantis koherentiškumu*)**.** *Priešmodulinės kategorijos C matrica S yra apgręžiama tada ir tik tada, kai Miugerio centras yra trivialus (EGNO Teiginys 8.20.12 ir Teorema 8.20.7). Tada $S^2 = C$, kur krūvio jungimo matrica yra $C_{ab} = \delta_{\bar{a},b}$.*

Įrodymas. Jei objektas $x \neq 1$ yra skaidrusis, tai $\tilde{S}_{xb} = d_x d_b = d_x \tilde{S}_{1b}$. Dvi matricos S eilutės yra proporcingos, todėl matrica S yra singuliari. Atvirkščiai, imkime lygybės (10.4) pėdsaką. Dešinioji pusė užsidaro į vieną kilpą ir duoda $\delta_{y,\bar{x}}$. Kairėje kilpa b kanale c iš objekto $x \otimes y$ skaidinio veikia kaip $\lambda_c(b)$, todėl jos pėdsakas yra

$$\begin{aligned}\sum_c N_{xy}^c d_c \lambda_c(b) &= \sum_c N_{xy}^c \tilde{S}_{bc} \\ &= d_b \lambda_b(x) \lambda_b(y),\end{aligned}$$

pagal simetriškumą ir Lemą 10.4. Susumavę su svoriais $d_b/\dim C$, gauname

$$\frac{1}{\dim C} \sum_b \tilde{S}_{xb} \tilde{S}_{by} = \delta_{y,\bar{x}}.$$

Taigi $\tilde{S}^2 = \dim C \cdot C$ ir $S^2 = C$. ∎

Pavyzdžiui, kategorija sVec su nelyginiu paprastuoju objektu s ir $\theta_s = -1$ yra priešmodulinė, tačiau kiekvienas jos objektas yra skaidrusis (Paskaita 7). Matrica $S = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ yra singuliari. Vien fermionas nesudaro anijonų modelio.

10.3 Verlindės formulė

Teorema 10.8 (Verlindės formulė · *cituojama; pirmoji forma įrodyta remiantis moduliškumu ir koherentiškumu*)**.** *Unitariojoje modulinėje kategorijoje*

$$\begin{aligned}N_{ab}^c &= \sum_x \frac{S_{ax} S_{bx} S_{x\bar{c}}}{S_{1x}} \\ &= \sum_x \frac{S_{ax} S_{bx} \overline{S_{cx}}}{S_{1x}}.\end{aligned}$$

Įrodymas. Pagal matricos S simetriškumą $S_{ax} = S_{1x} \lambda_x(a)$, kur $S_{1x} = d_x/\sqrt{\dim C} > 0$. Lema 10.4 įgyja pavidalą

$$\frac{S_{ax} S_{bx}}{S_{1x}} = \sum_e N_{ab}^e S_{ex}.$$

Padauginkime iš $(S^{-1})_{xc}$ ir susumuokime pagal x. Pagal Teoremą 10.7 $S^{-1} = SC$, todėl $(S^{-1})_{xc} = S_{x\bar{c}}$ ir gauname pirmąją formą. Antrajai formai gauti naudojame lygybę $\overline{S_{cx}} = S_{c\bar{x}} = S_{x\bar{c}}$: kiekvieno Hopfo grandinės susikirtimo ir vienos komponentės orientacijos apvertimas yra izotopija. Unitariojoje kategorijoje dvigubo pynimo atvirkštinis morfizmas sutampa su jo jungtiniu morfizmu (Kitajevo lygtis (224)). ∎

Naudojant 5-osios paskaitos suliejimo matricas $(N_a)_{cb} = N_{ab}^{c}$, matrica S diagonalizuoja suliejimą:

$$N_a = S^{-1}\,\mathrm{diag}\Big(\frac{S_{ax}}{S_{1x}}\Big)_x\,S.$$

Suliejimo matricos tikrinės vertės $S_{ax}/S_{1x} = \lambda_x(a)$ yra Lemos 10.4 charakteriai, po vieną kiekvienam paprastajam objektui x. Suliejimo žiedas yra komutatyvus ir vien matrica S jį nusako. Kai $x = 1$, tikrinė vertė yra $\lambda_1(a) = d_a$ – 5-osios paskaitos Frobenijaus ir Perono tikrinė vertė.

Kiekvienas pirmosios formos įrodymo žingsnis yra grafinis: kilpa yra skaičius (10.2), kilpos suliejamos (Lema 10.4), o anuliuojančiosios kilpos egzistavimas (Lema 10.6) lemia lygybę $S^2 = C$. Moduliškumą naudojame vieną kartą – kad kilpa ω_0 anuliuotų kiekvieną nevakuuminę giją.

10.4 $\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$ ir centrinis krūvis

Teorema 10.9 (Gauso sumos · *cituojama*). *Modulinės kategorijos Gauso sumos $p_\pm = \sum_a d_a^2\theta_a^{\pm 1}$ tenkina lygybę $p_+p_- = \dim C$ (Bakalovo ir Kirilovo Išvada 3.1.11, (3.1.20); EGNO Teiginys 8.15.4). Unitariuoju atveju $p_- = \overline{p_+}$, todėl $|p_+| = \sqrt{\dim C}$, o lygybė*

$$\sum_a d_a^2\theta_a = \sqrt{\dim C}\;e^{2\pi i c/8}$$

apibrėžia centrinį krūvį c *moduliu* 8.

Teorema 10.10 (Moduliniai duomenys · *cituojama; $S^2 = C$ įrodyta unitariajai C remiantis koherentiškumu*). *Modulinėje kategorijoje $S^2 = C$ ir*

$$(ST)^3 = e^{2\pi i c/8}\,S^2$$

(Kitajevo lygtys (232)–(233); Bakalovo ir Kirilovo (3.1.17)). Galioja lygybė $C^2 = 1$. Matrica C komutuoja su T. Todėl matricos S ir T duoda šios grupės projektyvinį įvaizdį:

$$\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z}) = \langle s, t \mid (st)^3 = s^2,\ s^4 = 1\rangle.$$

EGNO naudoja matricą $T = \mathrm{diag}(\theta^{-1})$ (Teorema 8.16.1). Naudojant šią matricą, sąryšis yra $(ST)^3 = p_-S^2$ su nenormuotąja matrica S: tai tas pats teiginys, išreikštas kita konvencija. Skaičius c apibrėžtas tik moduliu 8, nes moduliniuose duomenyse jis pasirodo tik per $e^{2\pi i c/8}$. Fizikiniu požiūriu tai yra fazės krašto chiralinis centrinis krūvis · *fizikinis principas* (Kitajevo lygtis (172)).

Fazės, turinčios anijonų modelį C, pagrindinės būsenos tore žymimos šio modelio paprastaisiais objektais. Toriniam kodui jų yra keturios (*Quantum Computing*, paskaita 14). Atvaizdavimų klasių grupę sudaro orientaciją išlaikantys daugdaros difeomorfizmai į save

iki tolydžios deformacijos. Torui ši grupė yra $\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$, o jos generatoriai būsenų erdvėje veikia matricomis S ir T (Saimono §17.3.2). Šias būsenas suskaičiuosime 14-ojoje paskaitoje.

10.5 Fibonačio modelio skaičiavimai ir kitų modelių lentelės

Pavyzdys 10.11 (Fibonačio modelio S)**.** Fibonačio modeliui galioja lygybės $d_\tau = \varphi$ ir $\theta_\tau = e^{4\pi i/5}$ (Paskaita 7), todėl $\dim C = 1+\varphi^2 = 2+\varphi$. Pagal Teiginį 10.3, kai $\bar\tau = \tau$ ir $\tau\otimes\tau = 1\oplus\tau$,

$$\tilde S_{\tau\tau} = \theta_\tau^{-2} + \varphi\,\theta_\tau^{-1} = e^{2\pi i/5} + \varphi\, e^{-4\pi i/5}.$$

Naudosime lygybes $\cos(2\pi/5) = 1/(2\varphi)$, $\cos(4\pi/5) = -\varphi/2$ ir $\sin(2\pi/5) = \varphi\sin(4\pi/5)$. Todėl realioji dalis yra $\frac12(\varphi^{-1}-\varphi^2) = -1$, o menamoji dalis yra 0. Todėl

$$S = \frac{1}{\sqrt{2+\varphi}}\begin{pmatrix} 1 & \varphi \\ \varphi & -1 \end{pmatrix}.$$

Pavyzdys 10.12 (Fibonačio modelio moduliniai duomenys)**.** Determinantas yra $\det S = -1$, todėl Fibonačio modelis yra modulinis, kaip nustatėme 7-ojoje paskaitoje: vienintelis skaidrusis paprastasis objektas yra 1. Objektas τ yra savidualis, todėl

$$S^2 = \frac{1+\varphi^2}{2+\varphi}\cdot 1 = 1 = C.$$

Verlindės formulė (Teorema 10.8) atkuria suliejimo taisyklę:

$$N_{\tau\tau}^{\tau} = \frac{\varphi^3 - \varphi^{-1}}{2+\varphi} = 1,$$
$$N_{\tau\tau}^{1} = \frac{\varphi^2 + 1}{2+\varphi} = 1,$$

nes $\varphi^3 = 2\varphi+1$ ir $\varphi^{-1} = \varphi - 1$. Uždavinių lape 10 patikrinama lygybė $(ST)^3 = e^{2\pi i c/8}S^2$ su kito pavyzdžio krūviu c.

Pavyzdys 10.13 (Fibonačio modelio centrinis krūvis)**.** Gauso suma yra $1+\varphi^2 e^{4\pi i/5}$. Jos realioji dalis yra $1-\varphi^3/2 = \frac12 - \varphi$, o menamoji dalis yra $\varphi^2\sin(\pi/5) > 0$. Šios sumos modulis yra $\sqrt{2+\varphi}$, kaip reikalauja Teorema 10.9. Padalinę iš šio modulio, gauname

$$\frac{1/2-\varphi}{\sqrt{2+\varphi}} = -\sin\frac{\pi}{5} = \cos\frac{7\pi}{10},$$
$$\frac{\varphi^2\sin(\pi/5)}{\sqrt{2+\varphi}} = \cos\frac{\pi}{5} = \sin\frac{7\pi}{10}.$$

Taigi argumentas yra $7\pi/10 = 2\pi c/8$, todėl

$$c = \tfrac{14}{5} \pmod 8.$$

Paskaitoje 7 aptarto priešingo chirališkumo modelio krūvis yra $c = -\frac{14}{5}$.

Kitų kurso modelių duomenis pateikiame lentelėje (Kitajevo Lentelė 1 ir priedas E; Bondersono §§5.1–5.6; Saimono Lentelė 17.1), o krūvį c gauname iš Gauso sumos. Kiekvieną eilutę iš naujo apskaičiuoja programa `scripts/check-l10-algebra.py`. Uždavinių lape 10 iš naujo apskaičiuojami torinio kodo ir $\mathrm{SU}(2)_k$ duomenys bei krūviai $\nu/2$.

modelis	d	θ	c
semijonas $1, s$	$1, 1$	$1, i$	1
Izingo $1, \sigma, \psi$	$1, \sqrt{2}, 1$	$1, e^{i\pi/8}, -1$	$\frac{1}{2}$
torinis kodas $1, e, m, \varepsilon$	$1, 1, 1, 1$	$1, 1, 1, -1$	0
Fibonačio $1, \tau$	$1, \varphi$	$1, e^{4\pi i/5}$	$\frac{14}{5}$

Pavyzdys 10.14 (Torinio kodo S)**.** Abeliniame modelyje kiekviena dimensija d yra lygi 1, o kiekvienas suliejimas turi vieną kanalą. Todėl $\tilde{S}_{ab}$ yra objektų a ir $\bar{b}$ dvigubas pynimas, šiame modelyje – ženklas. Kai $\theta = (1, 1, 1, -1)$ objektams $(1, e, m, \varepsilon)$ ir $e \otimes m = \varepsilon$, gauname

$$S = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Normuotasis elementas yra $S_{em} = -\frac{1}{2}$. Nenormuotasis elementas $\tilde{S}_{em} = -1$ yra dvigubo pynimo fazė, kurią kurse *Quantum Computing* matavome, apvesdami e aplink m.

Modeliui $\mathrm{SU}(2)_k$ (Teorema 9.9) su žymenimis $j = 0, \frac{1}{2}, \ldots, \frac{k}{2}$ galioja formulės

$$S_{jj'} = \sqrt{\frac{2}{k+2}} \sin \frac{(2j+1)(2j'+1)\pi}{k+2},$$
$$c = \frac{3k}{k+2}$$

(Bakalovo ir Kirilovo Teorema 3.3.20 ir Pavyzdys 3.3.22 · *cituojama*; EGNO Pavyzdys 8.18.5). Kai $k = 1$, gauname semijono eilutę. Kai $k = 2$, krūvis yra $c = \frac{3}{2}$.

Pastaba 10.15 (Šešiolikos modelių klasifikacija)**.** Pynimuose su Izingo modelio suliejimo taisyklėmis (Teorema 7.9) galioja lygybė $\theta_\sigma = e^{i\pi\nu/8}$, kai ν yra nelyginis. Visi aštuoni modeliai yra moduliniai ir turi krūvį $c = \nu/2$ moduliu 8 (Kitajevo Lentelė 1 ir lygtis (58); EGNO Pavyzdys 8.18.4). Kartu su aštuoniomis abelinėmis teorijomis, kurių ν yra lyginis, jie sudaro Kitajevo šešiolikos modelių klasifikaciją (§9).

Pastaba 10.16 (Izingo modelis nesutampa su $\mathrm{SU}(2)_2$)**.** Izingo modelis ir $\mathrm{SU}(2)_2$ turi tas pačias suliejimo taisykles, bet skirtingus modulinius duomenis. Sukinys $\theta_\sigma = e^{i\pi/8}$ ir krūvis $c = \frac{1}{2}$ priklauso Izingo modeliui ($\nu = 1$, $\kappa_\sigma = +1$). Sukinys $\theta_{1/2} = e^{3\pi i/8}$ ir krūvis $c = \frac{3}{2}$ priklauso $\mathrm{SU}(2)_2$ ($\nu = 3$, $\kappa = -1$). Suliejimo taisyklės nenusako anijonų modelio.

Fibonačio modelio pynimas yra universalus kvantiniams skaičiavimams (Freedman, Larsen ir Wang, Commun. Math. Phys. 227 (2002) 605–622). Šios temos kurse nenagrinėsime.

Santrauka.

- *Naudosime toliau:* dydis $\tilde{S}_{ab}$ yra Hopfo grandinė, kurios vertė yra $\sum_c N_{a\bar{b}}^c d_c \theta_c/(\theta_a\theta_b)$. Matricos yra $S = \tilde{S}/\sqrt{\dim C}$ ir $T = \mathrm{diag}(\theta)$ (Apibrėžimas 10.2 ir teiginys 10.3). Objektą a gaubianti kilpa yra $\tilde{S}_{ab}/d_a$, o kilpos suliejamos (Lema 10.4).
- *Moduliškumas:* kai Miugerio centras yra trivialus, anuliuojančioji kilpa projektuoja į vakuumą (Lema 10.6), todėl $S^2 = C$. Matrica S yra apgręžiama tada ir tik tada, kai Miugerio centras yra trivialus (Teorema 10.7).
- *Verlindės formulė:* lygybė $N_{ab}^c = \sum_x S_{ax}S_{bx}\overline{S_{cx}}/S_{1x}$ atkuria suliejimą, o matrica S jį diagonalizuoja (Teorema 10.8).

- *Centrinis krūvis:* galioja lygybės $\sum_a d_a^2 \theta_a = \sqrt{\dim C}\, e^{2\pi i c/8}$ ir $(ST)^3 = e^{2\pi i c/8} S^2$ (Teoremos 10.9 ir 10.10). Fibonačio modelio krūvis yra $c = \frac{14}{5}$, Izingo – $\frac{1}{2}$, semijono – 1, torinio kodo – 0.
- *Toliau:* 11-ojoje paskaitoje nagrinėsime algebras ir modulių kategorijas – sistemas, kurias veikia suliejimo kategorija.

Literatūra

Etingof, Gelaki, Nikshych ir Ostrik, *Tensor Categories*: priešmodulinės ir modulinės kategorijos bei S-matrica, Apibrėžimai 8.13.1–8.13.4 ir (8.46), p. 224, ir Teiginys 8.13.8, p. 225; matrica S^2 ir Verlindės formulė, Teiginys 8.14.2 ir Išvada 8.14.4, p. 227; Gauso sumos, Apibrėžimas 8.15.1 ir Teiginys 8.15.4, p. 229–230; sąryšis $(ST)^3$ su $T = \mathrm{diag}(\theta^{-1})$, Teorema 8.16.1, p. 231; Izingo modelis, Pavyzdys 8.18.4, p. 234–235; krūvis c kategorijai $C(\mathfrak{g}, q)$, Pavyzdys 8.18.5, p. 235; neišsigimimas ir centralizatorius, Apibrėžimas 8.19.1, p. 237, Apibrėžimas 8.20.1, p. 239, Teorema 8.20.7, p. 241, ir Teiginys 8.20.12, p. 243. Bakalov ir Kirillov, *Lectures on Tensor Categories and Modular Functors*: matrica $\tilde{s}$, (3.1.1)–(3.1.2), p. 47; modulinės kategorijos, Apibrėžimas 3.1.1 ir Lema 3.1.4, p. 48; Gauso sumos ir sąryšis $(\tilde{s}t)^3$, Lema 3.1.5 ir Teorema 3.1.7, p. 49–50; (3.1.15)–(3.1.17), p. 51; anuliavimo savybė, Išvada 3.1.11, p. 52; Verlindės formulė, Teorema 3.1.14, p. 54; modelis $\mathrm{SU}(2)_k$, Teorema 3.3.20 ir Pavyzdys 3.3.22, p. 67–68. Kitaev, *Anyons in an exactly solved model and beyond*, cond-mat/0506438 (v3): Izingo tipo teorijos, Lentelė 1, p. 30, ir lygtis (58), p. 27; šešiolikos modelių klasifikacija, §9, p. 42–43; chiralinis centrinis krūvis, lygtis (172), p. 66; S ir Verlindės formulė, lygtys (223)–(228), p. 84–85; pynimo neišsigimimas, §E.5, Apibrėžimas E.11 ir Teorema E.12, p. 86; anuliuojančioji kilpa, lygtys (230)–(231), p. 87; sąryšis $(ST)^3$, lygtys (232)–(233), p. 88. Simon, *Topological Quantum*: S ir T, (17.5)–(17.17), p. 224–226, ir toras, §17.3.2, p. 226; modelių lentelė, Lentelė 17.1, p. 231; kilpa Ω, 17.7–17.11 pav., p. 230–232. Müger, *Modular categories* (2012), Apibrėžimas 5.1, p. 13, ir S, T, p. 14. Bonderson, daktaro disertacija (Caltech, 2007): S ir T, (2.63)–(2.64), p. 27–28 (jo (2.63) yra mūsų $\bar{S}$), ir (A.6)–(A.7), p. 96 (jo (A.7) yra mūsų S); modeliai, §§5.1–5.6, p. 77–84. Rowell ir Wang, *Mathematics of topological quantum computing*, arXiv:1705.06206, §2.4.2, p. 11–12.